



SISTEMAS OPERACIONAIS

AULA 7 ESCALONAMENTO DE PROCESSOS

CONTEXTUALIZANDO



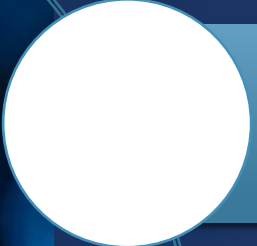
Aula passada:

Escalonamento

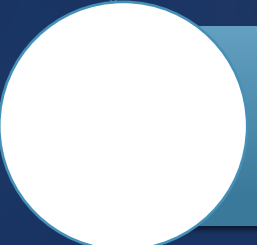
Aula de hoje:

Escalonamento de Processos

ALGORITMOS DE ESCALONAMIENTO



1) Sistemas Batch (Lote)



2) Sistemas Interactivos



3) Sistemas de Tempo Real

ESCALONAMENTO EM SISTEMAS INTERATIVOS (TIMESHARE)

- 1) Round-Robin
- 2) Prioridade
- 3) Múltiplas Filas
- 4) Shortest Process Next
- 5) Garantido
- 6) Lottery
- 7) Fair-Share
- 8) Tempo-Real

ROUND-ROBIN – SISTEMA INTERATIVO (PARECIDO COM FIFO)

- 1) Antigo, mais simples e mais utilizado
- 2) Preemptivo
- 3) Cada processo recebe um tempo de execução:
Quantum – time slice
- 4) Ao final deste tempo, o processo é suspenso e outro processo é colocado em execução
- 5) Também suspenso em caso de interrupção
- 6) Escalonador mantém uma fila de processos prontos

ROUND-ROBIN

T = 4mseg (quantum)

Context Switch = 1mseg, então 25% de tempo da CPU é perdido na troca de processos, < eficiência

T = 100 mseg

Context Switch = 1mseg, então 1% de tempo de CPU é perdido.

Quantum razoável: 20→50 mseg

ESCALONAMENTO EM SISTEMAS INTERATIVOS

- 1) Round-Robin
- 2) Prioridade
- 3) Múltiplas Filas
- 4) Shortest Process Next
- 5) Garantido
- 6) Lottery
- 7) Fair-Share
- 8) Tempo-Real

ALGORITMOS COM PRIORIDADES

- 1) Cada processo possui uma prioridade
- 2) Os processos prontos com maior prioridade são executados primeiro
- 3) Prioridades são atribuídas dinamicamente, pelo sistema, ou estatisticamente
- 4) Preemptivo
- 5) Round-Robin pressupõe igual prioridade para todos os processos

ALGORITMOS COM PRIORIDADES

- 1) Enquanto houver processos na classe maior: rode cada um de seus processos usando Round-Robin com um quantum fixo de tempo.
- 2) Se esta classe não tiver mais processos, passe para a de menor prioridade.
- 3) Não esqueça de ajustar as prioridades de alguma forma. Do contrário as menos prioritárias pode nunca rodar, ou seja, morrer de inanição (starvation → fome)

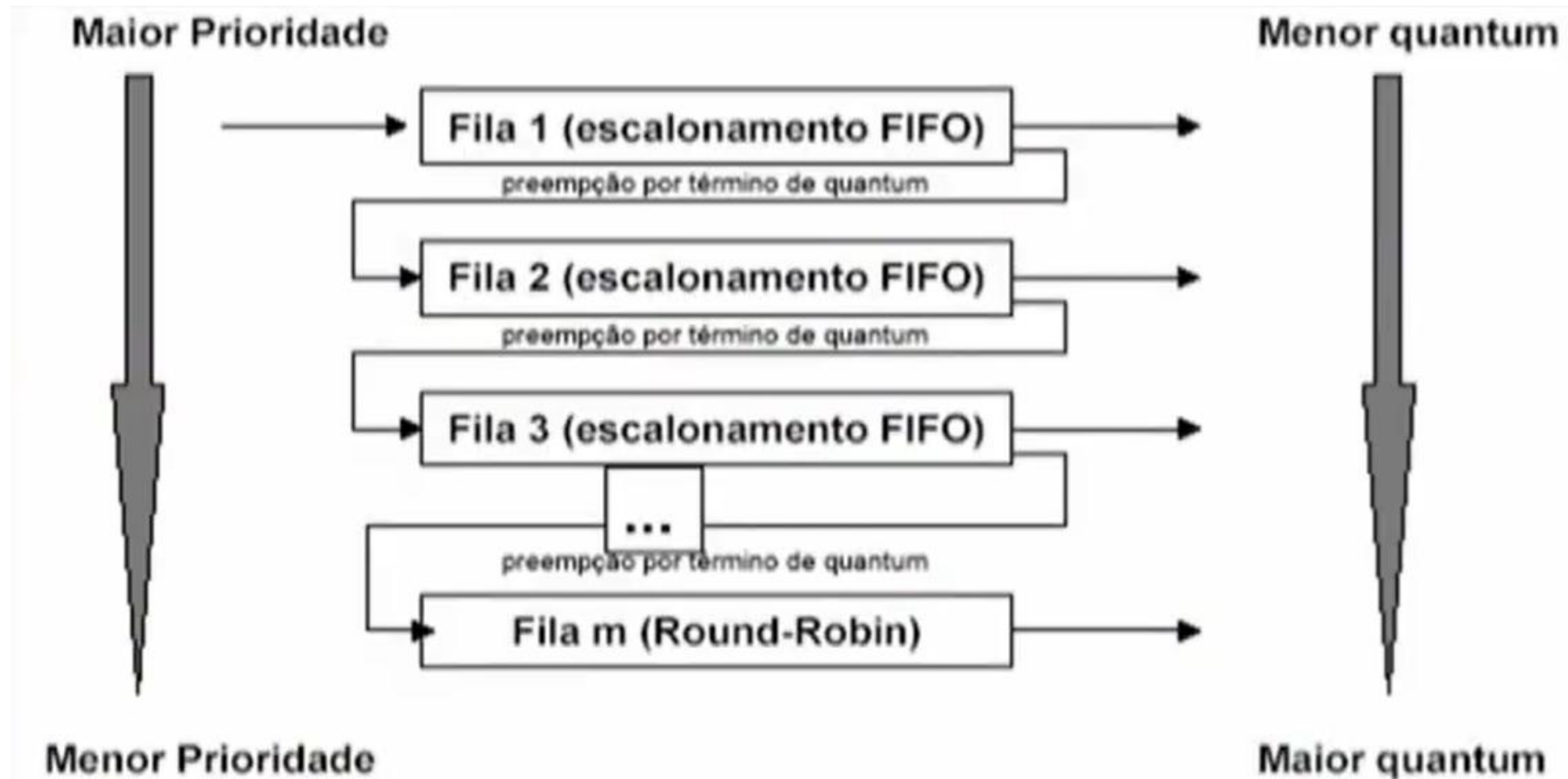
ESCALONAMENTO EM SISTEMAS INTERATIVOS

- 1) Round-Robin
- 2) Prioridade
- 3) Múltiplas Filas
- 4) Shortest Process Next
- 5) Garantido
- 6) Lottery
- 7) Fair-Share
- 8) Tempo-Real

MÚLTIPLAS FILAS

- 1) Cada vez que um processo é executado e suspenso, ele recebe mais tempo para execução
- 2) Inicialmente recebe um quantum, e é suspenso
- 3) Então muda de classe e recebe 2 quantuns, sendo suspenso
- 4) Reduz o número de trocas de processo
- 5) Aos mais longos é dado mais tempo, progressivamente
- 6) Preemptivo

MÚLTIPLAS FILAS



MÚTIPLAS FILAS

- 1) Um processo precisa de 100 quanta para ser executado
- 2) Inicialmente recebe um quantum para execução
- 3) Das próximas vezes recebe, respectivamente, 2, 4, 8, 16, 32 e 64 quanta (7 chaveamentos para execução).
- 4) Quanto mais próximo de ser finalizado, menos frequente é o processo na CPU
- 5) Mais ele desce na fila de prioridade
- 6) Eficiência: **os pequenos ainda têm vez.**

ESCALONAMENTO EM SISTEMAS INTERATIVOS

- 1) Round-Robin
- 2) Prioridade
- 3) Múltiplas Filas
- 4) Shortest Process Next
- 5) Garantido
- 6) Lottery
- 7) Fair-Share
- 8) Tempo-Real

SHORTEST PROCESS NEXT

- 1) Mesma ideia do Shortest Job First
- 2) Processos Interativos: não se conhece o tempo necessário para execução
- 3) Como empregar esse algoritmo: ESTIMATIVA DE TEMPO
- 4) Com base em execuções antigas da mesma tarefa
- 5) Verificar o comportamento passado do processo e estimar o tempo

ESCALONAMENTO EM SISTEMAS INTERATIVOS

- 1) Round-Robin
- 2) Prioridade
- 3) Múltiplas Filas
- 4) Shortest Process Next
- 5) Garantido
- 6) Lottery
- 7) Fair-Share
- 8) Tempo-Real

ALGORITMO GARANTIDO

- 1) Garantias são dadas aos processos dos usuários
- 2) “n” usuários, ou processos, em sistemas monousuário
→ $1/n$ do tempo de CPU para cada usuário

ESCALONAMENTO EM SISTEMAS INTERATIVOS

- 1) Round-Robin
- 2) Prioridade
- 3) Múltiplas Filas
- 4) Shortest Process Next
- 5) Garantido
- 6) Lottery
- 7) Fair-Share
- 8) Tempo-Real

ALGORITMO DA LOTERIA

- 1) Cada processo recebe tickets que lhe dão direito a recursos (inclusive processador)
- 2) Fatias de processamento iguais por ticket
- 3) Quando um escalonamento deve ser feito, escolhe-se aleatoriamente um ticket
- 4) Processos mais importantes podem receber mais tickets
- 5) Processos podem doar tickets para colaboração com outros

ALGORITMO DA LOTERIA

- 1) Precisa garantir que todos terão sua vez de rodar
- 2) Um modo é manter duas filas:
 - Tickets já sorteados
 - Tickets ainda não sorteados
- 3) Quando a lista de não sorteados se esvazia, os bilhetes da lista de sorteados são transferidos a ela, reiniciando o processo.

ESCALONAMENTO EM SISTEMAS INTERATIVOS

- 1) Round-Robin
- 2) Prioridade
- 3) Múltiplas Filas
- 4) Shortest Process Next
- 5) Garantido
- 6) Lottery
- 7) Fair-Share
- 8) Tempo-Real

ALGORITMO FAIR-SHARE

- 1) O dono do processo é levado em conta
- 2) Se um usuário A possui 9 processos e um usuário B apenas 2 processos, o usuário A ganha 90% do uso da CPU com round-robin (injusto)
- 3) Se a um usuário foi prometida uma certa fatia de tempo, ele a receberá, independentemente do número de processos. Ex.: 50% para A e 50% para B

ALGORITMO FAIR-SHARE

- 1) Usuário 1 $\rightarrow$ A, B, C, D
- 2) Usuário 2 $\rightarrow$ **E**
- 3) Foi prometido 50% da CPU a cada um, e foi usado
Round-Robin: A, **E**, B, **E**, C, **E**, D, **E**, A, **E**, ...
- 4) Se 2/3 devem ir ao Usuário 1:
A, B, **E**, C, D, **E**, A, B, **E**, ...

ESCALONAMENTO EM SISTEMAS INTERATIVOS

- 1) Round-Robin
- 2) Prioridade
- 3) Múltiplas Filas
- 4) Shortest Process Next
- 5) Garantido
- 6) Lottery
- 7) Fair-Share
- 8) Tempo-Real

ALGORITMO DE TEMPO-REAL

- 1) Tempo é um fator crítico
- 2) Tipicamente, um ou mais aparatos externos ao computador geram estímulos
- 3) O computador deve reagir apropriadamente dentro de um intervalo fixo de tempo
- 4) Sistemas críticos:
 - Piloto automático de aviões
 - Monitoramento de pacientes em hospitais
 - Controle de automação em fábricas

ALGORITMO DE TEMPO-REAL

1) Tipos de STR:

Hard Real Time: atrasos não são tolerados

Aviões, usinas nucleares, hospitais

Soft Real Time: atrasos ocasionais são tolerados

Bancos, Multimídia, ...

2) Para obter comportamento em tempo real:

Programas são divididos em vários processos

Facilitar a definição do deadline de cada processo

ALGORITMO DE TEMPO-REAL

- 1) Eventos causam a execução de processos
- 2) Quando um evento externo (sensor?) é detectado, cabe ao escalanador arrumar os processos de modo que todos os prazos sejam cumpridos
- 3) Eventos podem ser classificados como:
 - Periódicos: ocorrem em intervalos regulares de tempo
 - Aperiódicos: ocorrem em intervalos irregulares de tempo

ALGORITMO DE TEMPO-REAL

Algoritmos podem ser estáticos ou dinâmicos.

Estáticos: decisões de escalonamento antes do sistema começar a rodar. Informação disponível previamente sobre tarefas e prazos

Dinâmicos: decisões de escalonamento em tempo de execução



PROFESSOR
PARISOTTO

www.parisotto.com.br